T.P. Nº 3.Redes de datos.

Ejercicio 3.1. Cliente servidor TCP/IP No concurrente.

Escriba un par cliente - servidor que cumpla los siguientes requisitos.

Servidor:

Ejecución no concurrente. Espera conexiones por el port TCP 8024. Por cada pedido de conexión devuelve al cliente remoto la string "Conexión aceptada". A continuación ejecuta una demora de 60 segundos, cierra la conexión y vuelve a esperar una nueva. Termina cuando el usuario ejecuta CTRL-C.

Cliente:

Conecta con el servidor en el port indicado. Al recibir la string de conexión aceptada la presenta en pantalla y finaliza su ejecución.

Ejercicio 3.2. Concepto de conexión aceptada

Ejecute en consolas separadas los programas del Ejercicio 3.1. Abra una consola adicional y ejecute el comando netstat con las opciones adecuadas. Documente el comportamiento del servidor y de los clientes en función de ejecutar múltiples llamadas desde diferentes clientes.

Ejercicio 3.3. Servidores concurrentes

Modifique el servidor del Ejercicio 3.1 para que ejecute en forma concurrente. Una vez hecho esto, repita la experiencia del Ejercicio 3.2 y documente las diferencias en el comportamiento.

Ejercicio 3.4. Combinando TCP con UDP

Escriba un servidor concurrente que por cada pedido de conexión que le ingresa por el port TCP 3456, cree un proceso child. Cada instancia child buscará un port local UDP libre a partir del port 10000. Cuando lo encuentra lo informa al cliente por el port TCP heredado, y queda esperando información por el port UDP,

Condición de finalización: Recibir por el port TCP heredado la string "FIN" por parte del cliente remoto. Los datos recibidos por el port UDP se deben escribir en un archivo por cada hijo.

Ejercicio 3.5. Combinando TCP con UDP *Entrega Obligatoria*

Escriba el código de la siguiente pareja Cliente - Servidor

Servidor:

Ejecución en forma concurrente. Limita inicialmente a 10 instancias child.

Espera conexiones por el port TCP 5024. Cuando se reciba una conexión cree un child. Cada instancia child buscará un port local UDP libre a partir del port 10000. Cuando lo encuentra lo informa al cliente por el port TCP heredado, y queda esperando información por el port UDP. La información que recibirá por dicho puerto UDP, serán logs remotos, y cada child deberá presentar la pantalla la información recibida.

Condición de finalización de los procesos child: El proceso child debe recibir cada 30 segundos por el port UDP mencionado algún dato. Transcurridos 2 minutos sin recibir mensajes, cierra el socket UDP y termina su ejecución. Usar función select con timeout para este fin.

Condición de finalización del proceso principal: 1 minuto sin child activo y sin pedidos de conexión entrantes (las dos condiciones). Usar función select.

Cliente:

Se ejecuta mediante el siguiente comando: sender [argumento], en donde ***sender*** es el nombre del programa ejecutable, y ***argumento*** es un archivo de texto existente en el cliente.

El programa debe conectar con el servidor anteriormente definido al port TCP, y posteriormente leer de a bloques de 50 bytes el archivo de texto recibido por argumento, y enviar al puerto UDP indicado por el Servidor. Repetir esta secuencia cada 30 segundos, enviando los bloques subsiguientes hasta finalizar el archivo.

El cliente termina al finalizar el envío del archivo de texto completo.